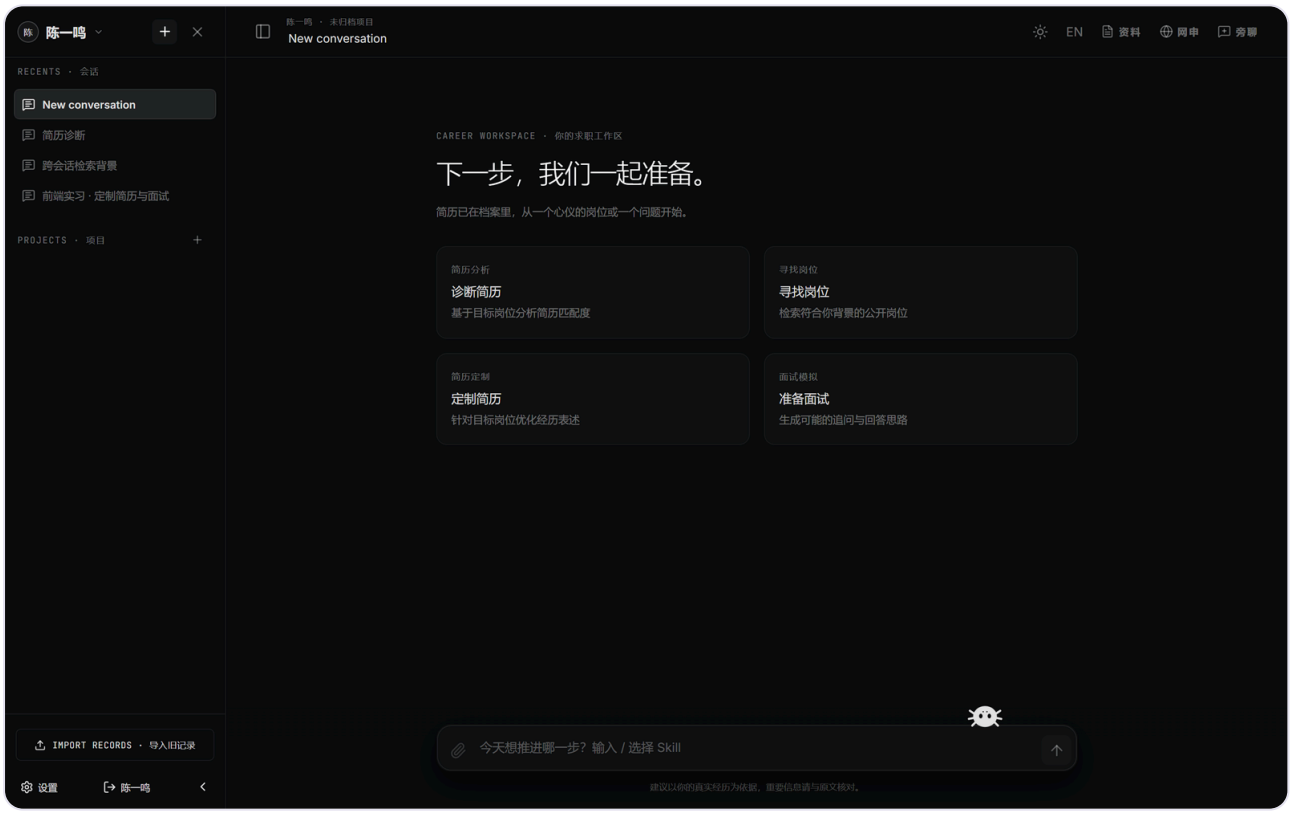
作品介绍文档

Loomi

长期陪伴式个人求职 Agent

> 上传一次材料，Loomi 就为求职者建立一份**可追溯来源**的长期背景库，并在之后每一次简历分析、JD 分析、定制简历和面试准备中复用这些真实信息。**每一句写进简历的话，都能指回原始材料。**



作品类型 桌面应用（Windows）+ 本地 Web 服务

Agent 运行时 Claude Agent SDK

代码仓库 github.com/tbszz/Loomi

文档日期 2026 年 10 月

01 项目背景

求职者真实遇到的问题

① 同样的经历要反复讲

换一个 AI 工具、开一个新对话、投一个新岗位，就要把教育背景、项目、实习重新讲一遍。现有工具大多以"一份简历"为中心，不会记住人。

② AI 改简历容易"编造"

大模型为了贴合 JD，会凭空加上候选人没用过的技术、没做过的指标、被放大的职责。多数产品靠 Prompt 里一句"不要编造"来约束，无法保证。

③ 国内校招信息分散、网申繁琐

大厂官网招聘接口各不相同，聚合站文本常常不完整；企业网申长表单动辄几十个字段，同样的信息一遍遍手填。

④ Agent 工具门槛高

开源的求职 Agent/Skill 大多要求用户会用 Claude Code、Codex 等编程工具，非技术背景的应届生很难用起来。

我们的定位

一个懂国内校招、并且保证不编造的本地求职 Agent。
Loomi 不追求"一次性生成一份漂亮简历"，而是把候选人当作长期存在的实体：建立可信的背景库 → 跨对话长期陪伴 → 在需要时检索对的证据 → 用求职领域的 Skill 与 Tool 产出**有据可查**的结果。

设计原则

原则	含义
Candidate-first	候选人是长期实体，对话只是工作线程；一位用户可以管理多位候选人。
Evidence-first	任何事实性的职业陈述都必须有来源，没有证据的内容不能进入最终简历。
Agent / SDK-first	通用 Agent 能力（循环、会话、Skill、Tool、权限）交给 Claude Agent SDK，不重复造轮子。
代码保证，而非 Prompt 保证	数据隔离、工具授权、事实核验都由确定性代码完成，模型无法绕过。
如实失败	工具失败绝不包装成成功；聚合站岗位文本不等同于完整官方 JD，缺失要求标记为"未核实"。

02 产品概览

核心闭环

创建候选人 → 上传简历 / 项目材料 → **抽取带出处的事实 + 检索切片** → 粘贴或选择 JD → Agent 检索候选人证据 → JD 分析 → 定制简历 → **逐条 Claim → Evidence 核验** → 导出 PDF / DOCX

主要功能

候选人背景库

支持 PDF / DOCX / TXT / Markdown / 粘贴文本。保留原件、逐页文字、识别方式与状态；扫描件自动走本机 OCR（Windows.Media.Ocr / Tesseract）或多模态转录。抽取出教育、经历、项目、技能、成果、指标、求职偏好等结构化事实，每条都带原文引用与页码。

四个求职 Skill

`resume-analysis` 简历诊断、`jd-analysis` JD 拆解、`resume-tailoring` 定制简历、`interview-prep` 面试准备。工作区输入 `/` 即可选择，也可由 Agent 自主调用。另有 `resume-layout` 版式与 `application-form` 网申两个扩展 Skill。

证据约束的定制简历

每条简历陈述持久化对应的 `fact_ids`；导出永远读取已核验、已持久化的简历版本。提供项目型、工作型、简洁型等原创单栏版式，中文排版可读，内容自然分页而不是压缩删减，支持真实 PDF 页面预览。

岗位知识

接入腾讯、字节跳动、华为、小米等 14 条大厂官方招聘接口、Hiring Radar 与国家大学生就业服务平台。每条岗位保留来源 URL、抓取时间与有效状态，并做届别 / 学历等资格判断。

半自动网申填表

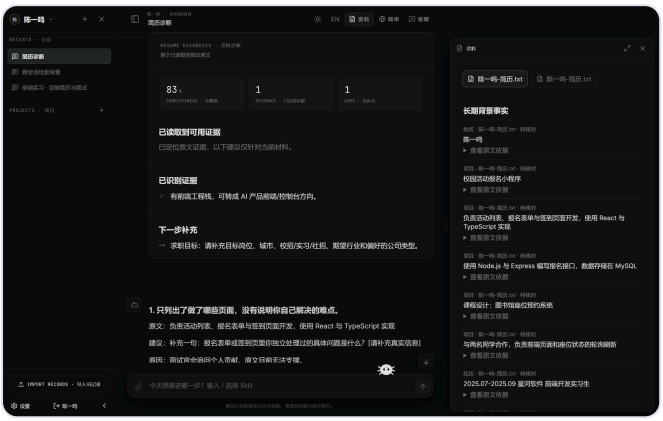
在本机专用浏览器中扫描企业校招页面，按本地申请资料**只填空白字段**，保留已有内容；不确定的字段留待确认而不是猜；最终检查与提交由本人完成。

桌面端开箱即用

Electron 打包的 Windows 安装包，内置 Python 与导出依赖；可选云同步。支持 Claude、MiniMax、BigModel 及任意 Anthropic 兼容端点作为主 Agent 模型。

02 产品界面

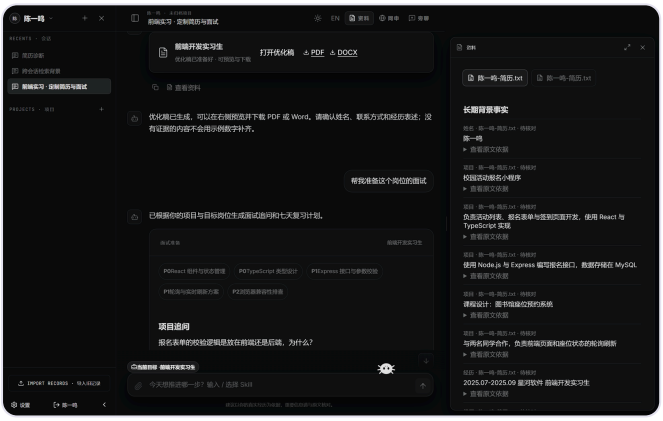
以下截图来自真实运行的 Loomi（服务端、数据库、文档解析、事实抽取、检索、Claim 核验与界面均为真实代码），候选人"陈一鸣"为虚构演示数据；为保证可复现，模型回复使用固定脚本。



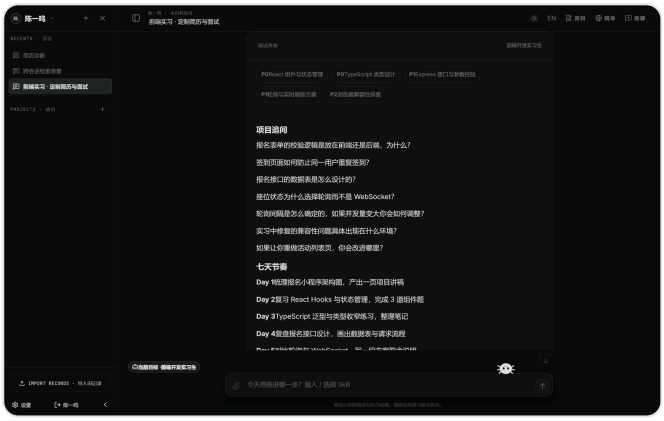
简历诊断：右侧"资料"卡片列出带出处的长期背景事实



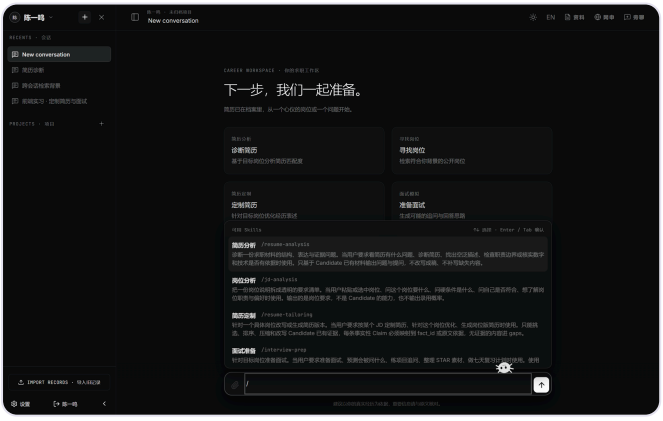
跨会话记忆：新会话无需上传，回答逐条标注来源文件



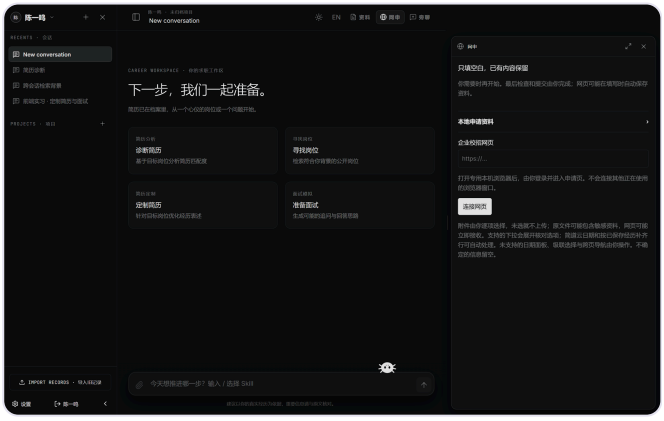
定制简历：按 JD 生成、经 Claim 核验后可预览并导出 PDF / DOCX



面试准备：围绕真实项目的追问与七天复习计划



输入 / 唤起四个第一方求职 Skill



网申卡片：只填空白、保留已有内容，提交由本人完成

03 技术架构

Loomi 刻意保持架构精简：**一个主 Agent、一套长期候选人知识库、少量 Skill / Tool，以及围绕它们的确定性校验。**



关键边界：Claude Agent SDK 负责"Agent 如何思考与行动"；Loomi 负责"Agent 知道什么、能做什么、被允许声称什么"。

因此系统中没有第二个"大脑 LLM"、路由 Agent 或自研工作流引擎——所有通用 Agent 能力都复用 SDK。

03 技术架构 • 关键设计

3.1 候选人知识库与出处（Provenance）

知识库由两部分组成：**结构化事实**（Candidate Fact）与**文档切片**（Document Chunk）。每条事实都携带完整出处：

字段	作用
`source_type / source_id`	来自哪份文档，或来自用户在对话中的明确陈述（`user_asserted`）
`source_quote / source_page`	原文引用与页码位置，可在"资料"卡片中高亮回原文
`confidence / status`	`verified` / `user_asserted` / `disputed` / `disabled`；来源冲突时不静默覆盖

只有两种记忆：**SDK 会话 / 对话历史**负责单个对话的短期连续性；**候选人知识库**负责跨对话的长期背景。Agent 生成的文字、JD 中的要求**永远不会**自动变成候选人事实。

3.2 混合检索

结构化事实检索 + 关键词 / BM25（FTS5） + 语义向量检索（可选） → 去重 / 重排 → 有界 Evidence Pack

Agent 不会拿到整个知识库，只通过 `search_candidate_knowledge` 获得与当前任务相关的有限证据。中文文本在默认分词无法切分时回退到汉字二元组；未配置向量模型时自动退回 BM25，功能不中断。

3.3 Claim → Evidence 核验

原始文档 / 用户明确陈述 → Candidate Fact + 出处 → 简历 Claim → fact_ids / 原文证据

定制简历中的每条事实性陈述都要映射到候选人事实，核验至少拦截五类问题：**未出现过的技术**、**无依据的数字或结果**、**夸大的职责范围**、**把 JD 要求抄进候选人经历**、**跨候选人的数据污染**。没有证据的 Claim 不能进入最终简历；导出只读取持久化的已核验版本。

3.4 安全与隔离由代码保证

- 所有候选人数据查询都以 `user_id + candidate_id` 过滤，在执行前校验；越权直接抛错，而非静默收窄。
- 每个对话的 SDK 工作区由 `user_id + candidate_id + conversation_id` 哈希得到，配置目录相互隔离。
- SDK `PreToolUse` Hook 只放行精确注册的 MCP 工具与第一方 Skill；MCP Schema 校验拒绝非法参数，并剥离模型伪造的候选人选择器。
- 上传材料、JD、第三方网页文本一律视为数据，其中出现的"指令"不获得任何系统权限。

3.5 岗位知识的可信来源

`officialJobSources.js` 是官方招聘源的唯一登记处，每个来源带有专门适配器（JSON API / 内嵌 HTML / 未适配）。来源状态区分已同步 / 可达 / 未适配 / 失败，避免把"还没接入"误报为"没有岗位"；岗位的标题、URL 与域名必须都属于声明的官方来源，聚合站中缺失的要求保持"未核实"。

03 技术栈与工程质量

技术栈

层次	技术
桌面端	Electron 42、electron-builder（NSIS 安装包，内置 Python 运行时）
前端	React、Vite、assistant-ui、lucide-react；中英双语 i18n；深浅色主题
服务端	Node.js 22、Express 5、multer、zod 参数校验、nodemailer（找回密码）
Agent	`@anthropic-ai/claude-agent-sdk`（锁定版本）；Claude / MiniMax / BigModel / Anthropic 兼容端点
检索	SQLite FTS5 + BM25、汉字二元组分词回退；可选 Ollama / 千问 / Google Embedding 向量检索
文档	pdf-parse、mammoth、Windows.Media.Ocr / Tesseract、多模态转录；reportlab、python-docx 导出
网申	playwright-core 驱动本机专用浏览器；支持同源 iframe、简道云控件、多行记录与附件选择

工程质量

指标	说明
自动化测试	77 个测试文件，覆盖候选人隔离、检索、事实抽取、JD 硬性要求、Claim 核验、会话续接、Skill 使用、工具失败如实上报等 Golden Case
离线 / 联网分离	`npm test` 全离线运行；真实模型、真实 Embedding、官方岗位源对账、完整流程验收、工作区 UI 自动化单独运行
端到端验收	创建候选人 → 上传 → 粘贴 JD → 定制 → 带证据导出 PDF / DOCX 的完整场景；真实模型的 Skill 路由冒烟测试
可追踪性	每个任务可按 user_id、candidate_id、conversation_id、agent_session_id、工具调用、检索查询、命中事实、错误与产物追踪

04 应用场景

场景一　应届生秋招全流程

上传简历和课程项目报告，Loomi 自动建立背景库。面对每一个目标岗位，只需粘贴 JD：Agent 拆解硬性要求与资格限制，检索匹配证据，生成只包含真实经历的定制简历，并导出 PDF / DOCX 直接投递。

场景二　跨对话持续积累

用户在某次对话中补充"这个项目里我负责了接口设计和压测"，确认后以 `user_asserted` 写入背景库。之后任何新对话、任何岗位都能检索到这条经历，无需重复上传或解释。

场景三　面试准备

基于目标 JD 与候选人证据，生成可能的追问链、STAR 故事准备、证据薄弱点预警和岗位相关复习主题，帮助候选人避免在面试中"被问穿"。

场景四　企业校招网申

打开企业校招长表单，Loomi 在本机浏览器中按本地资料只填写空白字段，已有内容（包括 0 和"否"）全部保留，不确定字段留待用户确认。在验收用的单页招聘表单上，54 个合成内容字段全部匹配正确，提交仍由本人完成。

场景五　找岗位与资格判断

从 14 条大厂官方接口和国家大学生就业服务平台检索岗位，结合届别、学历等条件判断资格，并标明每条岗位的来源与抓取时间，帮助应届生把精力集中在真正可投的机会上。

场景六　就业指导与辅导机构（B 端延展）

多候选人严格隔离的能力天然适合高校就业中心、就业指导老师和求职辅导机构：一位老师可以为多名学生分别维护背景库，彼此数据互不可见。

目标用户

用户	核心诉求	Loomi 提供
国内应届生 / 实习求职者	岗位多、网申多、简历要反复改	背景库 + 定制简历 + 网申填表
非技术背景求职者	想用 Agent 但不会用编程工具	安装即用的桌面应用
重视真实性的求职者	担心 AI 写出经不起追问的内容	逐条证据映射与核验
就业指导老师 / 机构	同时服务多名学生	多候选人隔离与长期档案

05 创新点

1 防编造靠确定性代码，而不是 Prompt

候选人事实带完整出处，每条简历 Claim 持久化 `fact_ids`，导出只读已核验版本。"不编造"从模型的自觉变成了系统的保证。

对比：Resume-Matcher、career-ops 等主流开源项目主要在 Prompt 中写"不要编造"，没有 Claim → 证据的结构化映射。

2 长期背景库，而不是一次性简历

以候选人为长期实体，结构化事实 + BM25 + 向量混合检索，跨对话复用；支持用户在对话中补充事实，并严格区分"用户陈述"与"模型推断"。

对比：传统简历编辑器以"一份简历文件"为中心，换岗位就要重新整理。

3 SDK-first 的精简 Agent 架构

主 Agent 直接运行在 Claude Agent SDK 的 Agent 循环上，会话续接、Skill、MCP 工具、Hook 权限全部复用 SDK；Loomi 只专注求职领域的知识、工具与校验。求职方法论以 Skill 形式按需加载，常驻系统提示保持精简。

意义：避免"大脑 LLM + 路由 Agent + 自研工作流"的重复层，降低成本与出错点，也便于随 SDK 演进。

4 深度适配国内校招

14 条大厂官方招聘接口的专用适配器、国家大学生就业服务平台、届别 / 学历资格判断、企业长表单网申（含简道云控件、多行记录、附件选择）。

对比：GitHub 上的英文求职项目基本只覆盖 Greenhouse / Lever / Ashby 等海外招聘系统。

5 "如实失败"作为产品原则

工具失败绝不包装成成功；PDF 部分页面识别失败时不声称"已完整审阅"；聚合站岗位标记为"未核实"；岗位源区分"未接入"与"无岗位"；网申只填空白、不猜测、不代替用户提交。

6 面向普通求职者的桌面分发

career-ops、ASu-skills 等同类 Agent 工作流需要用户熟悉 Claude Code / Codex；Loomi 打包为内置 Python 运行时的 Windows 安装包，非技术用户也能直接使用，并支持多家国内模型与任意 Anthropic 兼容端点。

06 后续规划

后续功能都将复用"候选人知识库 + Skill + Tool + Claude Agent SDK"，不新增大脑或重复的运行时层。

方向	内容
投递看板	把目标岗位、简历版本与网申结果串成一条记录，跟踪测评 / 笔试 / 面试 / offer 状态与截止日；状态只由用户确认或网申回执证实。
岗位匹配与投递建议	在岗位列表展示匹配度，硬门槛不满足直接标出，每个匹配点或差距都可点开查看证据，给出"建议投 / 可冲 / 不建议"。
STAR 故事库 + 模拟面试	故事作为一类绑定证据的候选人事实；友好 / 高压两种模拟面试模式，结束后评分并标出"被问穿点"。
三分钟首次体验	内置默认模型额度，上传简历后立即展示带出处的背景库与诊断，降低配置门槛。

一句话总结：Loomi 让求职者"上传一次，长期被记住"，并用确定性代码保证每一句写进简历的话都有真实来源——**可信 + 省事**，是它与同类产品最本质的区别。

代码仓库：https://github.com/tbszz/Loomi · 详细设计见仓库中的 PRD.md、ARCHITECTURE.md、DEVELOPMENT_RULES.md 与 docs/ 目录。